

# Qudit-ADAPT para multiway number partitioning ( $k = 3$ )

## Informe técnico

28 de septiembre de 2026

### Resumen

Aplicamos Qudit-ADAPT al problema de repartir  $n$  números en tres subconjuntos de igual suma, con un qutrit por número. Hicimos 2378 simulaciones en BitWit con  $n = 5-9$ : 20 instancias de solución única por tamaño, cada una bajo 5 órdenes de sus números.

- El problema es Max 3-Cut ponderado sobre el grafo completo  $K_n$  (pesos  $a_i a_j$ ) más una constante. El pool es el de  $K_n$ :  $2n^2 - n$  operadores con  $\ell = 1$  y  $3n + 40\binom{n}{2} + 78\binom{n}{3} + 32\binom{n}{4}$  con  $\ell = 2$ .
- El pool  $\ell = 2$  resuelve más instancias que  $\ell = 1$  en todo  $n$ : gana en 40 instancias contra 10 (prueba de signo,  $p = 2.4 \times 10^{-5}$ ). Con ambos pools la tasa de éxito cae con  $n$ .
- La conjetura de que el warm start es una desventaja no se sostiene. Con  $\ell = 2$ , warm resuelve más que ADAPT desde  $\theta = 0$ : 38 instancias contra 9 ( $p = 2.5 \times 10^{-5}$ ). Con  $\ell = 1$  no hay diferencia significativa.
- Contra QAOA ( $n = 5, 6$ ), ADAPT  $\ell = 2$  supera a un QAOA bien optimizado con un número de parámetros similar.
- El resultado de una corrida individual depende del orden, arbitrario, en que se asignan los números a los qutrits. Todas las tasas se promedian sobre órdenes.

## Contenido

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Problema y codificación</b>                 | <b>2</b> |
| 1.1      | El problema                                    | 2        |
| 1.2      | Costo: de la suma de cuadrados a Max 3-Cut     | 2        |
| 1.3      | Codificación en qutrits                        | 2        |
| 1.4      | El pool de operadores                          | 3        |
| <b>2</b> | <b>Implementación</b>                          | <b>4</b> |
| 2.1      | El algoritmo                                   | 4        |
| 2.2      | El circuito                                    | 5        |
| 2.3      | Simulación clásica                             | 5        |
| <b>3</b> | <b>Protocolo</b>                               | <b>6</b> |
| 3.1      | Instancias                                     | 6        |
| 3.2      | Órdenes                                        | 7        |
| 3.3      | Ajustes y estrategias de inicialización        | 7        |
| 3.4      | Análisis de datos                              | 7        |
| <b>4</b> | <b>Resultados</b>                              | <b>8</b> |
| 4.1      | $\ell = 1$ contra $\ell = 2$                   | 8        |
| 4.2      | Warm start contra $\theta = 0$                 | 9        |
| 4.3      | Comparación con QAOA                           | 10       |
| 4.4      | Sensibilidad al orden, a la máquina y al rango | 11       |
| 4.5      | Otras observaciones                            | 12       |

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| 5 | Conclusiones             | 12 |
| 6 | Notas para el manuscrito | 13 |
| 7 | Pendientes               | 13 |

## 1 Problema y codificación

### 1.1 El problema

Dados  $n$  enteros positivos  $a_1, \dots, a_n$  con suma  $S$ , se busca asignar a cada uno una caja  $z_j \in \{0, 1, 2\}$  de modo que las sumas por caja,

$$\Sigma_i(z) = \sum_{j=1}^n a_j \delta_{i,z_j}, \quad i = 0, 1, 2, \quad (1)$$

sean lo más parejas posible. Una partición es *perfecta* si  $\Sigma_0 = \Sigma_1 = \Sigma_2 = S/3$ .

Dos propiedades que usamos más adelante:

- **Degeneración mínima 6.** Permutar los nombres de las tres cajas no cambia las sumas, así que cada partición aparece como  $3! = 6$  asignaciones  $z$  distintas. Una instancia tiene solución *única* si su fundamental tiene degeneración exactamente 6.
- **$n \geq 5$  con números distintos.** Una partición perfecta no puede dejar cajas vacías, porque  $S/3 > 0$ . Con  $n = 3$  o  $n = 4$  hay al menos dos cajas de un solo número, que tendrían que ser iguales. Con  $n = 5$  la repartición  $(2, 2, 1)$  sí es posible.

### 1.2 Costo: de la suma de cuadrados a Max 3-Cut

Seguimos el costo de J. Molina, con  $\mu = S/3$ :

$$C(z) = \sum_{i=0}^2 (\Sigma_i(z) - \mu)^2, \quad (2)$$

que vale 0 exactamente en una partición perfecta. Para reescribirlo, usamos que  $\sum_i \Sigma_i = S$ :

$$C = \sum_i \Sigma_i^2 - 2\mu \sum_i \Sigma_i + 3\mu^2 = \sum_i \Sigma_i^2 - \frac{S^2}{3}, \quad (3)$$

$$\sum_i \Sigma_i^2 = \sum_i \sum_{j,k} a_j a_k \delta_{i,z_j} \delta_{i,z_k} = \sum_{j,k} a_j a_k \delta_{z_j, z_k} = \sum_j a_j^2 + 2 \sum_{j < k} a_j a_k \delta_{z_j, z_k}. \quad (4)$$

Con  $w_{jk} = a_j a_k$  definimos el peso del corte  $W_{\text{cut}}(z) = \sum_{j < k} w_{jk} (1 - \delta_{z_j, z_k})$ , la suma de los pesos de los pares que quedan en cajas distintas. Como  $\sum_{j < k} a_j a_k = (S^2 - \sum_j a_j^2)/2$ ,

$$C(z) = \frac{2}{3} S^2 - 2 W_{\text{cut}}(z) \quad (5)$$

Minimizar  $C$  equivale a maximizar el corte ponderado en tres partes del grafo completo  $K_n$  con pesos  $a_j a_k$ : es Max 3-Cut ponderado sobre  $K_n$ . El grafo es completo porque todos los pares de números interactúan a través de las sumas.

### 1.3 Codificación en qutrits

Cada número es un qutrit. El autovalor  $m_j \in \{-1, 0, 1\}$  de  $L_z^{(j)}$  fija la caja mediante el operador dígito  $\hat{d}_j = L_z^{(j)} + I$ , con autovalores  $z_j = m_j + 1 \in \{0, 1, 2\}$ . Como  $\delta_{z_j, z_k} = \delta_{m_j, m_k}$ , basta escribir la delta en términos de  $L_z$ . Revisando los nueve casos  $m, m' \in \{-1, 0, 1\}$  se comprueba que

$$\delta_{m, m'} = 1 - m^2 - m'^2 + \frac{1}{2} m m' + \frac{3}{2} m^2 m'^2, \quad (6)$$

de modo que el indicador de corte de un par es

$$1 - \delta_{z_j, z_k} = -\frac{1}{2} h_{jk}, \quad h_{jk} = L_z^{(j)} L_z^{(k)} - 2[(L_z^{(j)})^2 + (L_z^{(k)})^2] + 3(L_z^{(j)})^2 (L_z^{(k)})^2, \quad (7)$$

donde  $h_{jk}$  es exactamente el término de arista de la ec. (28) del paper. Reemplazando en la ec. (5),

$$H_C = 2H_{3\text{cut}} + \frac{2}{3}S^2, \quad H_{3\text{cut}} = \frac{1}{2} \sum_{j < k} a_j a_k h_{jk} = -W_{\text{cut}}. \quad (8)$$

La constante no cambia ni el estado fundamental ni los gradientes, así que MWNP es la ec. (28) del paper sobre  $K_n$  con pesos  $a_j a_k$ . Numéricamente, la diagonal de la ec. (2) y la de  $2H_{3\text{cut}} + \frac{2}{3}S^2$  coinciden con diferencia 0.

Dos consecuencias:

- Como  $E_0 = 0$ , el error relativo  $|E - E_0|/|E_0|$  y el approximation ratio  $E/E_0$  del paper no están definidos. Usamos  $p_{\text{éxito}}$  (sección 3.4).
- El estado de referencia y el mixer son los del paper,  $H_M = -\sum_j [(L_z^{(j)})^2 + \sqrt{2}L_x^{(j)}]$ , cuyo fundamental es  $|+_3\rangle^{\otimes n}$ , la superposición uniforme de las  $3^n$  asignaciones.

## 1.4 El pool de operadores

El pool sale de los conmutadores anidados del Hamiltoniano adiabático  $H_{\text{ad}}(\lambda) = (1 - \lambda)H_M + \lambda H_{3\text{cut}}$  (ecs. 12, 17 y 18 del paper), con  $O_0 = \partial_\lambda H_{\text{ad}} = H_{3\text{cut}} - H_M$  y  $O_k = [H_{\text{ad}}, O_{k-1}]$ . Con  $\ell = 1$  se usa  $O_1$ ; con  $\ell = 2$ ,  $O_1$  y  $O_3$ . Cada monomio (string de operadores de momento angular) se extrae por separado y se hermitiza,  $V = (D + D^\dagger)/2$ , eliminando repetidos.

$\ell = 1$ : de dónde sale  $2n^2 - n$ . Como  $[H_M, H_M] = [H_{3\text{cut}}, H_{3\text{cut}}] = 0$ , la dependencia en  $\lambda$  se cancela y

$$O_1 = [H_M, H_{3\text{cut}}] = -\frac{1}{2} \sum_{j < k} w_{jk} ([X_j, h_{jk}] + [X_k, h_{jk}]), \quad X_j = (L_z^{(j)})^2 + \sqrt{2}L_x^{(j)}. \quad (9)$$

El término  $(L_z^{(j)})^2$  conmuta con  $h_{jk}$ , que es diagonal. Con  $[L_x, L_z] = -iL_y$  y  $[L_x, L_z^2] = -i\{L_y, L_z\}$ ,

$$[X_j, h_{jk}] = -i\sqrt{2}(L_y^{(j)} L_z^{(k)} - 2\{L_y, L_z\}^{(j)} + 3\{L_y, L_z\}^{(j)} (L_z^{(k)})^2), \quad (10)$$

y lo mismo con  $j \leftrightarrow k$  (es el Apéndice A del paper, con pesos). Los monomios distintos, ya hermitizados, son de cinco tipos (tabla 1). Los dos órdenes de  $L_y L_z$  en un mismo sitio dan el mismo  $V$ , porque  $(L_y L_z)^\dagger = L_z L_y$ . Cada par  $\{j, k\}$  aporta 4 operadores y cada sitio 1:

$$N_{\ell=1} = 4 \binom{n}{2} + n = 2n^2 - n. \quad (11)$$

El coeficiente del término de un sitio es  $\propto \sum_k w_{jk} > 0$ , así que no se anula. En un grafo general, el conteo es  $4|E| + n$ ; para  $K_6$  da 66, como en el paper.

**Tabla 1:** Operadores del pool  $\ell = 1$  sobre  $K_n$ . El soporte es el número de qutrits sobre los que actúa.

| operador $V$                                                                               | sale de                              | soporte | cuántos          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|
| $\frac{1}{2}\{L_y, L_z\}^{(j)}$                                                            | $[L_x^{(j)}, (L_z^{(j)})^2]$         | 1       | $n$              |
| $L_y^{(j)} L_z^{(k)}, L_z^{(j)} L_y^{(k)}$                                                 | $[L_x, L_z^{(j)} L_z^{(k)}]$         | 2       | $2 \binom{n}{2}$ |
| $\frac{1}{2}\{L_y, L_z\}^{(j)} (L_z^{(k)})^2, (L_z^{(j)})^2 \frac{1}{2}\{L_y, L_z\}^{(k)}$ | $[L_x, (L_z^{(j)})^2 (L_z^{(k)})^2]$ | 2       | $2 \binom{n}{2}$ |
| total                                                                                      |                                      |         | $2n^2 - n$       |

$\ell = 2$ : **de dónde sale el conteo.**  $O_3 = [H_{\text{ad}}, [H_{\text{ad}}, O_1]]$  depende de  $\lambda$ ; el pool toma todos los monomios que aparecen en algún coeficiente. El soporte crece a lo más en un sitio por conmutador con un término de dos sitios:  $O_1$  vive en  $\leq 2$  sitios,  $O_2$  en  $\leq 3$  y  $O_3$  en  $\leq 4$ . Como  $K_n$  es simétrico bajo permutaciones de sitios, cada subconjunto de  $w$  sitios aporta el mismo número  $t_w$  de operadores. Contando la expansión simbólica,  $t_1 = 3$ ,  $t_2 = 40$ ,  $t_3 = 78$  y  $t_4 = 32$ :

$$N_{\ell=2} = 3n + 40\binom{n}{2} + 78\binom{n}{3} + 32\binom{n}{4} = \frac{4}{3}n^4 + 5n^3 - \frac{13}{3}n^2 + n. \quad (12)$$

La fórmula reproduce exactamente los tamaños contados para  $n = 5, \dots, 10$ , y el conteo por soporte se verificó directamente en  $n = 5, 6, 7$ . En el rango  $n = 5$ – $10$  crece como  $n^{3.65}$ , pero asintóticamente va como  $\frac{4}{3}n^4$ .

**Los pesos no cambian el pool.** El pool se construye una vez por  $n$  con  $K_n$  sin pesos y se reutiliza para todas las instancias. Para descartar cancelaciones que sólo ocurran con pesos iguales, lo reconstruimos con pesos genéricos (primos distintos por arista) en  $n = 4$  y  $5$ , con  $\ell = 1$  y  $\ell = 2$ : el conjunto de operadores es idéntico.

**Duplicados en el pool  $\ell = 2$ .** El código arma el pool  $\ell = 2$  como la lista de  $O_1$  seguida de la de  $O_3$ , y todos los operadores de  $O_1$  vuelven a aparecer en  $O_3$ . La lista tiene entonces  $N_{\ell=1}$  entradas repetidas (tabla 2). Esto no cambia ningún resultado: la copia tiene un índice mayor y `argmax` elige siempre la primera. Sí infla el tamaño reportado del pool y el número de mediciones de gradiente (ver sección 6).

**Tabla 2:** Tamaño del pool de  $K_n$ . “Lista” es la longitud de la lista que usa el código, con los operadores de  $O_1$  repetidos.

| $n$ | $N_{\ell=1}$ | $N_{\ell=2}$ (distintos) | lista $\ell = 2$ | $N_{\ell=2}/N_{\ell=1}$ |
|-----|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 5   | 45           | 1355                     | 1400             | 30                      |
| 6   | 66           | 2658                     | 2724             | 40                      |
| 7   | 91           | 4711                     | 4802             | 52                      |
| 8   | 120          | 7752                     | 7872             | 65                      |
| 9   | 153          | 12051                    | 12204            | 79                      |
| 10  | 190          | 17910                    | 18100            | 94                      |

## 2 Implementación

### 2.1 El algoritmo

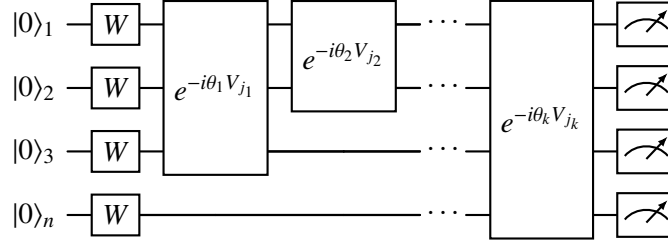
1. Preparar  $|\psi_0\rangle = |+_3\rangle^{\otimes n}$  y fijar  $k = 0$ .
2. Medir el gradiente de cada operador del pool en  $\theta = 0$ ,

$$g_j = \frac{\partial}{\partial \theta} \langle \psi_k | e^{i\theta V_j} H_C e^{-i\theta V_j} | \psi_k \rangle \Big|_{\theta=0} = i \langle \psi_k | [V_j, H_C] | \psi_k \rangle. \quad (13)$$

3. Si  $\|g\|_2 < \epsilon$ , terminar.
4. Elegir  $j^* = \arg \max_j |g_j|$ . Si hay empates, gana el menor índice. Agregar  $e^{-i\theta_{k+1} V_{j^*}}$  al circuito.
5. Minimizar  $E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H_C | \psi(\theta) \rangle$  sobre los  $k + 1$  parámetros con BFGS, partiendo de  $(\theta_k^*, 0)$  (warm) o de  $\mathbf{0}$  (ver sección 3.3).
6. Registrar la energía,  $p_{\text{éxito}}$ , los parámetros y el operador elegido. Hacer  $k \rightarrow k + 1$  y volver al paso 2, hasta un tope de 150 parámetros.

## 2.2 El circuito

El circuito que produce ADAPT tras  $k$  iteraciones se muestra en la fig. 1.  $W$  es cualquier unitario de un qutrit con  $W|0\rangle = |+_3\rangle$ . Cada compuerta  $e^{-i\theta V_j}$  actúa sobre el soporte de  $V_j$ , de 1 a 4 qutrits no necesariamente vecinos. Al final se mide cada qutrit en la base de  $L_z$ , y la cadena medida es directamente una asignación de cajas.

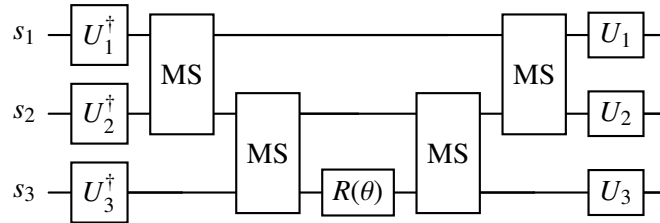


**Figura 1:** Circuito de Qudit-ADAPT tras  $k$  iteraciones. Los operadores  $V_{j_1}, V_{j_2}, \dots$  y sus soportes los elige el algoritmo; los que se muestran son sólo ilustrativos.

Para contar compuertas nativas usamos la compilación del Apéndice B del paper, sobre el conjunto nativo de iones atrapados: rotaciones de dos niveles  $R^{(i,j)}(\theta, \phi)$  y compuertas Mølmer-Sørensen (MS). Si el generador factoriza,  $V = \bigotimes_{s \in S} M_s$  con  $M_s = U_s D_s U_s^\dagger$ , entonces

$$e^{-i\theta V} = \left( \bigotimes_s U_s \right) e^{-i\theta \bigotimes_s D_s} \left( \bigotimes_s U_s^\dagger \right), \quad (14)$$

y la fase diagonal se aplica con una escalera de  $2(w - 1)$  compuertas MS alrededor de una sola rotación parametrizada (fig. 2). Si  $g(M_s)$  es el número de rotaciones de dos niveles que diagonalizan  $M_s$ , el costo es  $R = 2 \sum_s g(M_s) + 1$  rotaciones y  $2(w - 1)$  MS. Todos los operadores de  $\ell = 1$  factorizan (tabla 1). En  $\ell = 2$  hay operadores con dos sitios no hermíticos, que no factorizan; para ellos el conteo es un modelo, como advierte el paper.



**Figura 2:** Compilación de  $e^{-i\theta V}$  para un generador de soporte  $w = 3$  que factoriza (modelo del Apéndice B del paper): diagonalización local, escalera de  $2(w - 1) = 4$  compuertas MS con una rotación parametrizada al centro, y deshacer la diagonalización.

## 2.3 Simulación clásica

El simulador reproduce exactamente el estado del circuito, sin matrices de  $3^n \times 3^n$ :

- **Estado.** Un vector complejo de  $3^n$  entradas, visto como tensor de  $n$  índices.
- $H_C$ . Es diagonal en la base computacional, así que se guarda como vector  $h(z) = C(z)$ , calculado directamente de la ec. (2) en  $O(n3^n)$ .  $E_0 = \min_z h(z)$  y  $H_C|\psi\rangle$  es un producto elemento a elemento.
- **Compuertas.** Cada  $V_j$  se guarda como su bloque hermitizado de  $3^w \times 3^w$  sobre su soporte, diagonalizado una vez,  $B_j = Q_j \Lambda_j Q_j^\dagger$ . Para aplicar  $e^{-i\theta V_j}$  se forma  $Q_j e^{-i\theta \Lambda_j} Q_j^\dagger$ , se llevan los  $w$  ejes del soporte al frente, se contrae como matriz de  $3^w \times 3^{n-w}$  y se deshace la permutación. Es exacto también para los operadores que no factorizan, y cuesta  $3^{n+w}$  operaciones.

- **Gradiente del pool (paso 2).** Con  $H_C$  diagonal,  $g_j = -2 \operatorname{Im} \langle V_j \psi | H_C \psi \rangle$ : una aplicación de  $V_j$  por operador. Un barrido completo cuesta  $\sum_j 3^{n+w_j}$ .
- **Gradiente de la energía (paso 5), método adjunto.** Con  $|\phi_m\rangle = U_m \cdots U_1 |\psi_0\rangle$  y  $|\lambda_m\rangle = U_{m+1}^\dagger \cdots U_k^\dagger H_C |\psi\rangle$ ,

$$\frac{\partial E}{\partial \theta_m} = 2 \operatorname{Im} \langle \lambda_m | V_m | \phi_m \rangle. \quad (15)$$

Una pasada hacia adelante y otra hacia atrás dan los  $k$  componentes con unas  $3k$  aplicaciones de bloques: el costo de unas tres evaluaciones de la energía, en vez de  $k + 1$  con diferencias finitas. Se entrega a BFGS (`scipy`, `jac=True`, `gtol=10-10`, hasta 1000 iteraciones). Coincide con diferencias finitas a  $10^{-8}$ .

- **Memoria.** El estado más los  $k + 1$  estados intermedios de la pasada hacia adelante: en  $n = 9$ ,  $k = 150$ , unos 50 MB.

**Validación.** J. Molina guardó los operadores y parámetros finales de sus 40 corridas. Reconstruimos esos 40 estados con nuestro simulador, y las energías coinciden con las suyas con diferencia máxima  $7.7 \times 10^{-12}$ . Además, corriendo nuestro ADAPT sobre sus instancias con sus mismos ajustes,  $p_{\text{éxito}}$  coincide ( $\pm 0.05$ ) en 35 de 40 casos.

## 3 Protocolo

### 3.1 Instancias

Cada instancia cumple tres condiciones, que se verifican por enumeración de las  $3^n$  asignaciones:

1. **Enteros distintos.** Números repetidos agregan degeneración: dos números iguales intercambiados dan otra asignación óptima. Eso sube la probabilidad de acertar por azar y hace la instancia más fácil de un modo que no depende del algoritmo.
2. **Partición perfecta.** Garantiza  $E_0 = 0$  conocido. Son las instancias “balanceadas” del trabajo de J. Molina.
3. **Solución única** (degeneración exactamente 6). Es el caso más exigente para cada  $n$ : la probabilidad de acertar midiendo la superposición uniforme es la mínima posible,  $p_{\text{éxito}}^{\text{azar}} = 6/3^n$ , y la métrica de éxito queda sin ambigüedad.

**Por qué el rango  $[1, 3n]$ .** El rango tiene que ser  $\geq n$  para que quepan  $n$  números distintos. Con un rango chico las sumas coinciden a menudo y aparecen varias particiones perfectas, lo que rompe la unicidad. Con un rango grande, la partición perfecta se vuelve rara y la escala de energía de  $H_C$  crece como  $R^2$ . La tabla 3 muestra, para 2000 sorteos por celda, qué fracción de conjuntos de números distintos cumple las tres condiciones:

- Con el rango fijo  $[1, 15]$  de J. Molina, en  $n = 10$  no aparece *ninguna* instancia válida (0.0 %).
- Con  $[1, 2n]$  quedan 1.1 % en  $n = 10$ .
- $[1, 3n]$  es el rango más chico de los probados que mantiene una fracción útil (2.7–11.5 %) en todo  $n = 5$ –10, con los números lo más chicos posible.

Además, en  $n = 6$  comprobamos que la dificultad no depende del rango: las 9 instancias posibles en  $[1, 8]$  no son más fáciles que las de  $[1, 18]$  (sección 4.4).

Las instancias se generan de forma determinista por (semilla,  $n$ , índice): la instancia 7 de  $n = 8$  es siempre la misma. Usamos 20 por tamaño para  $n = 5$ –9. La tabla 4 muestra una de cada tamaño.

**Tabla 3:** Porcentaje de conjuntos de  $n$  enteros distintos en  $[1, R]$  con partición perfecta única, 2000 sorteos por celda. En negrita, el rango usado.

| $n$ | $R = 2n$ | $R = 3n$    | $R = 4n$ | $R = 6n$ | $R = 15$ |
|-----|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 5   | 7.2      | <b>2.7</b>  | 1.5      | 1.1      | 2.9      |
| 6   | 10.8     | <b>5.5</b>  | 2.4      | 1.7      | 7.3      |
| 7   | 18.1     | <b>7.4</b>  | 5.8      | 2.3      | 13.3     |
| 8   | 15.0     | <b>10.6</b> | 7.1      | 3.7      | 16.7     |
| 9   | 8.2      | <b>11.5</b> | 8.8      | 5.9      | 4.2      |
| 10  | 1.1      | <b>8.2</b>  | 8.9      | 7.2      | 0.0      |

**Tabla 4:** Una instancia por tamaño y su partición óptima.

| $n$ | rango   | $p_{\text{éxito}}^{\text{azar}}$ | números                                | cajas óptimas                          |
|-----|---------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 5   | [1, 15] | $2.5 \times 10^{-2}$             | [2, 3, 7, 8, 10]                       | 10   3, 7   2, 8                       |
| 6   | [1, 18] | $8.2 \times 10^{-3}$             | [1, 6, 8, 10, 12, 17]                  | 8, 10   6, 12   1, 17                  |
| 7   | [1, 21] | $2.7 \times 10^{-3}$             | [1, 4, 6, 10, 13, 16, 19]              | 10, 13   4, 19   1, 6, 16              |
| 8   | [1, 24] | $9.1 \times 10^{-4}$             | [8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19]         | 14, 19   10, 11, 12   8, 9, 16         |
| 9   | [1, 27] | $3.0 \times 10^{-4}$             | [1, 2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 26]         | 6, 26   5, 7, 20   1, 2, 8, 21         |
| 10  | [1, 30] | $1.0 \times 10^{-4}$             | [2, 3, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 30] | 12, 15, 27   3, 16, 17, 18   2, 22, 30 |

### 3.2 Órdenes

Qué número se asigna a qué qutrit es arbitrario y no cambia el problema. Sí cambia la numeración de los operadores del pool, y con ella el desempate del paso 4. Un solo empate resuelto de otra forma basta para que la trayectoria diverja, y eso cambia el resultado en una fracción importante de las instancias (sección 4.4). Por eso cada instancia se corre bajo 5 órdenes de sus números: el ascendente y 4 permutaciones aleatorias deterministas.

### 3.3 Ajustes y estrategias de inicialización

$\epsilon = 10^{-3}$  sobre la norma del gradiente, en la escala de la ec. (2), y tope de 150 parámetros. Comparamos tres estrategias:

- **warm:**  $\theta_{k+1}^{(0)} = (\theta_k^*, 0)$ . Es el ADAPT estándar del paper.
- **(ii) ADAPT desde  $\theta = 0$ :**  $\theta_{k+1}^{(0)} = \mathbf{0}$  en cada iteración, es decir, se reoptimiza desde  $|+_3\rangle^{\otimes n}$ . Como el estado optimizado cambia, el paso 2 elige otros operadores: es otro algoritmo, y es el que pone a prueba la conjetura.
- **(i) secuencia fija desde  $\theta = 0$ :** se toma la secuencia elegida por warm y, para cada  $k$ , se reoptimiza ese circuito desde  $\mathbf{0}$ . Aísla el efecto del punto de partida sobre un circuito dado. Es el “cold start” de las Figs. 5–6 del paper.

### 3.4 Análisis de datos

**Métrica.**  $p_{\text{éxito}} = \sum_{z \in \text{óptimos}} |\langle z | \psi \rangle|^2$  es la probabilidad de que una medición entregue una partición óptima. Una corrida *resuelve* la instancia si  $p_{\text{éxito}} \geq 0.1$ . La probabilidad de ver la solución al menos una vez en  $M$  mediciones es  $1 - (1 - p_{\text{éxito}})^M$ , que con  $p_{\text{éxito}} = 0.1$  y  $M = 50$  ya es 0.995. Verificar cuál de las cadenas medidas es óptima es trivial en un computador clásico. Un criterio más estricto, exigir que la cadena más probable sea la correcta, cuenta como falla un estado con la mitad de su peso sobre la solución.

**Tasa por instancia.** Las 5 corridas de una misma instancia (una por orden) no son independientes: comparten los números. Tratar las 100 corridas de un  $n$  como independientes exageraría la significancia. La unidad estadística es la instancia  $i$ , con tasa  $\tau_i = \frac{1}{5} \sum_{o=1}^5 \mathbb{1}[p_{\text{éxito}}^{(i,o)} \geq 0.1]$ . La tasa de un  $n$  es  $\bar{\tau} = \frac{1}{20} \sum_i \tau_i$ .

**Intervalos de confianza.** Bootstrap sobre instancias: se remuestran las 20 instancias con reemplazo  $10^4$  veces, y el IC del 95 % son los percentiles 2.5 y 97.5 de  $\bar{\tau}$ .

**Comparaciones pareadas.** Para comparar dos variantes  $A$  y  $B$  (dos pools o dos estrategias) sobre las mismas instancias y órdenes, se cuenta en cuántas instancias  $\tau_i^A > \tau_i^B$  y en cuántas al revés, descartando los empates. Bajo la hipótesis nula de que ninguna es mejor, ese conteo es binomial con probabilidad  $1/2$ . El valor  $p$  es el de la prueba de signo bilateral. No supone ninguna distribución para  $\tau_i$ .

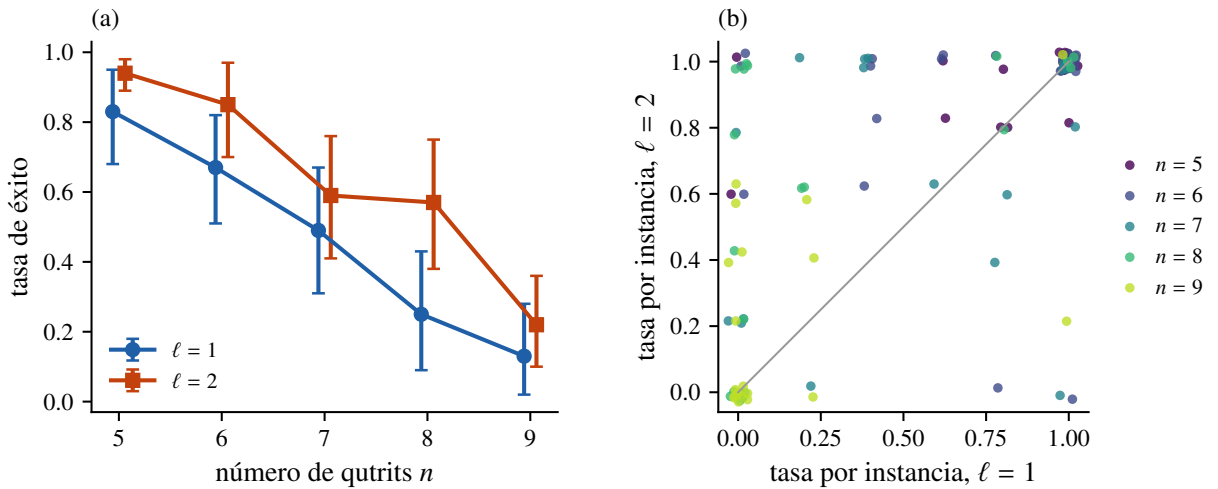
**Respuestas perdidas.** Una corrida que falla tuvo la respuesta “al alcance” si  $\max_k p_{\text{éxito}}(k) \geq 0.1$  en alguna iteración intermedia.

## 4 Resultados

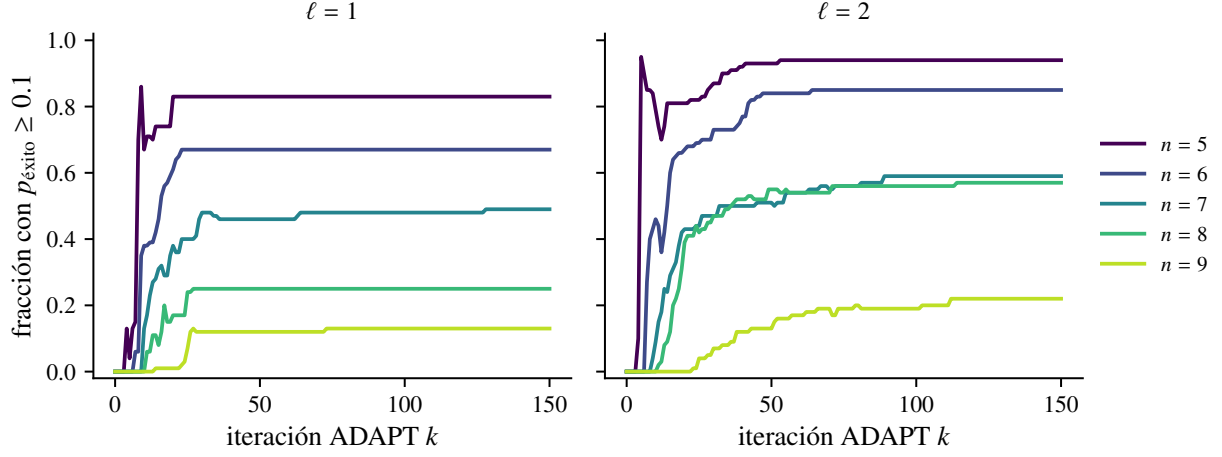
### 4.1 $\ell = 1$ contra $\ell = 2$

**Tabla 5:** Warm start, 20 instancias  $\times$  5 órdenes por fila. “Siempre / depende / nunca” cuenta las instancias resueltas en los 5 órdenes, en algunos o en ninguno. “Conv.” son las corridas que terminaron por el criterio de gradiente y no por el tope.  $k$ , nativas, MS y tiempo son medianas; las computetas se cuentan como en la fig. 2.

| $n$ | $\ell$ | tasa | IC 95 %      | siempre / depende / nunca | conv.   | $k$ | nativas | MS  | tiempo  |
|-----|--------|------|--------------|---------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|
| 5   | 1      | 0.83 | [0.68, 0.95] | 13 / 5 / 2                | 100/100 | 10  | 129     | 18  | 0.2 s   |
|     | 2      | 0.94 | [0.89, 0.98] | 15 / 5 / 0                | 100/100 | 13  | 216     | 34  | 1.0 s   |
| 6   | 1      | 0.67 | [0.51, 0.82] | 9 / 8 / 3                 | 100/100 | 20  | 261     | 36  | 0.7 s   |
|     | 2      | 0.85 | [0.70, 0.97] | 15 / 3 / 2                | 98/100  | 24  | 429     | 78  | 4.9 s   |
| 7   | 1      | 0.49 | [0.31, 0.67] | 6 / 8 / 6                 | 100/100 | 18  | 227     | 32  | 1.1 s   |
|     | 2      | 0.59 | [0.41, 0.76] | 8 / 8 / 4                 | 91/100  | 42  | 776     | 134 | 21.2 s  |
| 8   | 1      | 0.25 | [0.09, 0.43] | 3 / 4 / 13                | 92/100  | 25  | 325     | 46  | 4.1 s   |
|     | 2      | 0.57 | [0.38, 0.75] | 8 / 6 / 6                 | 59/100  | 113 | 2137    | 384 | 6.3 min |
| 9   | 1      | 0.13 | [0.02, 0.28] | 2 / 3 / 15                | 87/100  | 39  | 508     | 71  | 51.2 s  |
|     | 2      | 0.22 | [0.10, 0.36] | 1 / 8 / 11                | 64/100  | 84  | 1608    | 289 | 8.6 min |



**Figura 3:** (a) Tasa de éxito  $\bar{\tau}$  contra  $n$ , con IC del 95 %. (b)  $\tau_i$  con  $\ell = 1$  contra  $\ell = 2$ , una instancia por punto: sobre la diagonal gana  $\ell = 2$ . Los puntos llevan un pequeño desplazamiento aleatorio para separar los superpuestos.



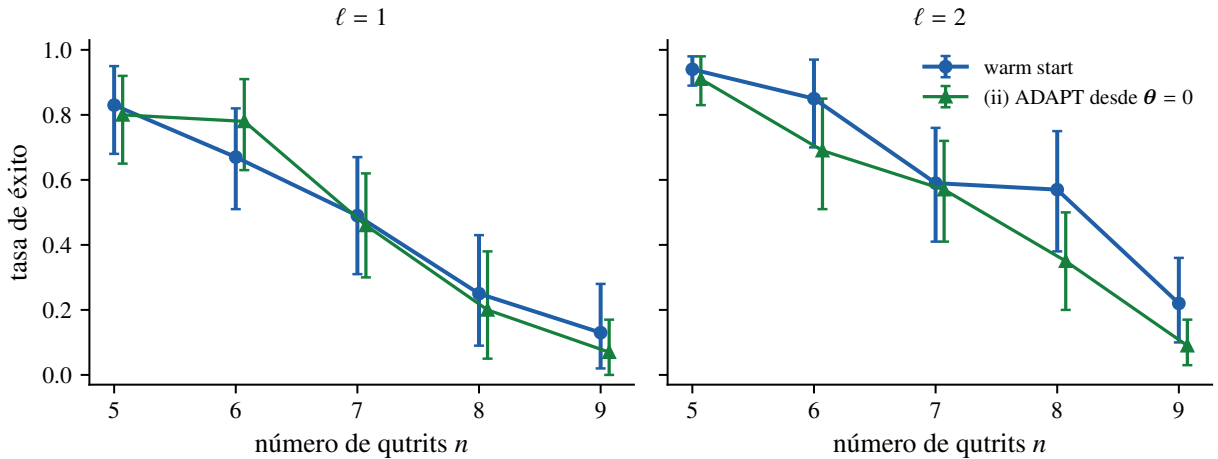
**Figura 4:** Fracción de corridas con  $p_{\text{éxito}} \geq 0.1$  en cada iteración ADAPT, 100 corridas por curva. Una corrida que ya terminó conserva su valor final.

### Resultados.

- $\ell = 2$  supera a  $\ell = 1$  en todo  $n$  (tabla 5, fig. 3a). Por instancia,  $\ell = 2$  gana en 40,  $\ell = 1$  en 10, y el resto empatan ( $p = 2.4 \times 10^{-5}$ ). La mayor diferencia se da en  $n = 8$ .
- La tasa cae con  $n$  para ambos pools. En  $n = 9$  ninguno pasa de un cuarto.
- Con  $\ell = 1$  la fracción resuelta se estanca hacia  $k \approx 30$ ; con  $\ell = 2$  sigue subiendo hasta  $k \approx 50$  ( $n \leq 7$ ),  $k \approx 80$  ( $n = 8$ ) y  $k \approx 110$  ( $n = 9$ ) (fig. 4).
- Con  $\ell = 2$ , en  $n = 8$  y 9 sólo 59 y 64 de 100 corridas convergen antes del tope de 150.
- $\ell = 2$  cuesta entre 1.6 y 6.6 veces más compuertas nativas que  $\ell = 1$ , y su pool es de 30 a 80 veces más grande (tabla 2).

**Conclusiones.** Los operadores de tres y cuatro sitios de  $O_3$  son los que permiten seguir mejorando cuando  $\ell = 1$  se estanca. Es el mismo comportamiento que la Fig. 4b del paper muestra para Max 3-Cut. El precio es un pool mucho mayor (más mediciones de gradiente) y circuitos más caros. Como la curva de  $\ell = 2$  ya se aplanó en  $k = 150$ , subir el tope probablemente dé ganancias modestas.

### 4.2 Warm start contra $\theta = 0$



**Figura 5:** Tasa de éxito de las estrategias contra  $n$ , con IC del 95 %.

**Tabla 6:** Tasa de éxito  $\bar{r}$  de cada estrategia y comparación por instancia contra warm, en la forma “gana warm / gana la otra / igual”. La fila “todos” suma sobre  $n$  y da la prueba de signo.

| $\ell$ | $n$ | tasa                                 |      |     | por instancia, contra warm |                    |
|--------|-----|--------------------------------------|------|-----|----------------------------|--------------------|
|        |     | warm                                 | (ii) | (i) | (ii) ADAPT desde 0         | (i) secuencia fija |
| 1      | 5   | 0.83                                 | 0.80 | –   | 4 / 2 / 14                 | –                  |
|        | 6   | 0.67                                 | 0.78 | –   | 1 / 7 / 12                 | –                  |
|        | 7   | 0.49                                 | 0.46 | –   | 6 / 3 / 11                 | –                  |
|        | 8   | 0.25                                 | 0.20 | –   | 4 / 1 / 15                 | –                  |
|        | 9   | 0.13                                 | 0.07 | –   | 4 / 1 / 15                 | –                  |
| todos  |     | 19 / 14 ( $p = 4.9 \times 10^{-1}$ ) |      |     |                            | –                  |
| 2      | 5   | 0.94                                 | 0.91 | –   | 4 / 1 / 15                 | –                  |
|        | 6   | 0.85                                 | 0.69 | –   | 8 / 1 / 11                 | –                  |
|        | 7   | 0.59                                 | 0.57 | –   | 7 / 6 / 7                  | –                  |
|        | 8   | 0.57                                 | 0.35 | –   | 11 / 0 / 9                 | –                  |
|        | 9   | 0.22                                 | 0.09 | –   | 8 / 1 / 11                 | –                  |
| todos  |     | 38 / 9 ( $p = 2.5 \times 10^{-5}$ )  |      |     |                            | –                  |

### Resultados.

- **(ii) con  $\ell = 2$ .** Warm resuelve más en todo  $n$ ; la diferencia es grande en  $n = 6, 8$  y  $9$  y mínima en  $n = 7$  (tabla 6). Por instancia gana warm en 38 y (ii) en 9 ( $p = 2.5 \times 10^{-5}$ ).
- **(ii) con  $\ell = 1$ .** No hay diferencia significativa: 19 contra 14 ( $p = 4.9 \times 10^{-1}$ ). El signo cambia con  $n$ ; (ii) gana en  $n = 6$ , que es lo que se había visto con 10 instancias y un solo orden.
- **Mecanismo, con  $\ell = 2$ .** La desventaja de (ii) no es de presupuesto. Termina por el criterio de gradiente en 498/500 corridas, contra 412/500 de warm, y con circuitos más cortos ( $k$  mediano 44 contra 113 en  $n = 8$ ). Encuentra la solución a mitad de camino casi tan seguido como warm: en  $n = 8$  superan  $p_{\text{éxito}} = 0.1$  en algún momento el 0.59 de sus corridas contra el 0.63 de warm. Pero la pierde más: termina resuelta en 0.35 contra 0.57.
- **(i) secuencia fija desde  $\theta = 0$ :** en curso en BitWit; se agrega al terminar.

**Conclusiones.** La conjetura de que partir del óptimo anterior es una desventaja no se sostiene. Con  $\ell = 2$  ocurre lo contrario: al reoptimizar desde cero, BFGS cae en puntos donde todo el pool tiene gradiente pequeño, y el criterio de parada detiene ADAPT antes. Warm, en cambio, parte del óptimo anterior y sigue descendiendo; es el mecanismo de *burrowing* (Grimsley *et al.*) que el paper invoca para Max 3-Cut. Con  $\ell = 1$  las dos estrategias son equivalentes.

### 4.3 Comparación con QAOA

J. Molina corrió QAOA para qutrits sobre sus 20 instancias de  $n = 5, 6$ : mixer  $\sum_j L_x^{(j)}$ , estado inicial  $|+_3\rangle^{\otimes n}$ ,  $p \leq 10$  capas, CMA-ES con 25 reinicios y parámetros sorteados en  $[-\pi, \pi]$ . Reconstruimos sus estados a partir de los parámetros guardados; las energías coinciden con las suyas a  $1.6 \times 10^{-12}$ .

### Resultados.

- Su energía óptima *sube* al agregar capas en 116 de 180 pasos. Eso no puede ocurrir con un optimizador que converja, porque el circuito de  $p$  capas contiene al de  $p - 1$  (basta anular la última capa).
- La causa es de escala. Las energías de  $H_C$  son del orden de cientos, así que el  $\gamma$  útil es  $\sim 10^{-2}$  (del orden de  $1/\text{std}(H_C)$ ). Un sorteo en  $[-\pi, \pi]$  cae casi siempre en una región donde  $e^{-i\gamma H_C}$  oscila demasiado rápido.

- Lo reoptimizamos con el mismo circuito: barrido en grilla de  $(\gamma, \beta)$  para  $p = 1$ , luego inicialización INTERP (Zhou *et al.*, PRX 2020) para pasar de  $p$  a  $p + 1$ , y BFGS. Así la energía baja monótonamente, entre 3 y 28 veces de  $p = 1$  a  $p = 10$ .
- El QAOA de Max 3-Cut del paper (L-BFGS-B) no tiene este problema: su mejor energía baja monótonamente con  $p$  en los 8 grafos.

**Tabla 7:** Instancias de J. Molina (10 por  $n$ , genéricas y balanceadas):  $p_{\text{éxito}}$  mediana y, entre paréntesis, instancias con  $p_{\text{éxito}} \geq 0.1$ . QAOA con  $p = 10$  (20 parámetros). ADAPT con warm start y tope de 30 parámetros, como en sus corridas;  $k$  es la mediana de parámetros usados.

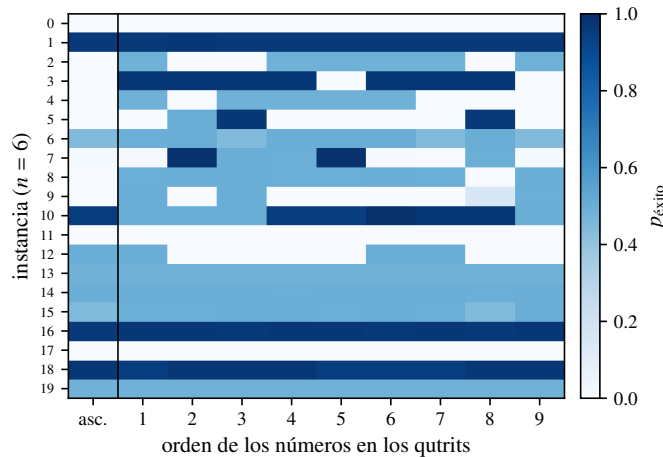
| $n$ | QAOA (J. Molina) | QAOA reoptimizado | ADAPT $\ell = 1$ | $k$ | ADAPT $\ell = 2$ | $k$ |
|-----|------------------|-------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| 5   | 0.04 (2/10)      | 0.44 (10/10)      | 0.97 (8/10)      | 28  | 1.00 (10/10)     | 14  |
| 6   | 0.01 (0/10)      | 0.11 (5/10)       | 0.64 (10/10)     | 14  | 0.97 (10/10)     | 18  |

**Conclusiones.** Con un número similar de parámetros, ADAPT  $\ell = 2$  supera a un QAOA bien optimizado (tabla 7). La conclusión cualitativa del cuaderno de J. Molina se sostiene, pero la brecha es menor que la que muestran sus números. Para el paper, la comparación con QAOA en MWNP tiene que hacerse con un QAOA bien inicializado.

#### 4.4 Sensibilidad al orden, a la máquina y al rango

##### Resultados.

- **Orden.** En  $n = 6$ , con 10 órdenes por instancia y  $\ell = 1$ , 9 instancias se resuelven siempre, 3 nunca y 8 dependen del orden (fig. 6). En el experimento principal, entre 3 y 8 instancias por  $(n, \ell)$  dependen del orden (tabla 5).
- El orden ascendente no es sistemáticamente peor: difiere de los otros órdenes en  $\leq 0.08$  en todos los casos salvo  $n = 6$ ,  $\ell = 1$  (0.50 contra 0.71).
- **Máquina.** Entre 1 y 2 hilos de BLAS en la misma máquina cambia el veredicto en 0/20 corridas; entre la laptop y BitWit, en 1/20. Las corridas en orden ascendente reproducen el veredicto de las corridas anteriores en 120/120 casos.
- **Rango.** En  $n = 6$ , las 9 instancias posibles en  $[1, 8]$  no son más fáciles que las de  $[1, 18]$ : con  $\ell = 1$  se resuelven 3/9 contra 10/20, y con  $\ell = 2$ , 8/9 contra 18/20.

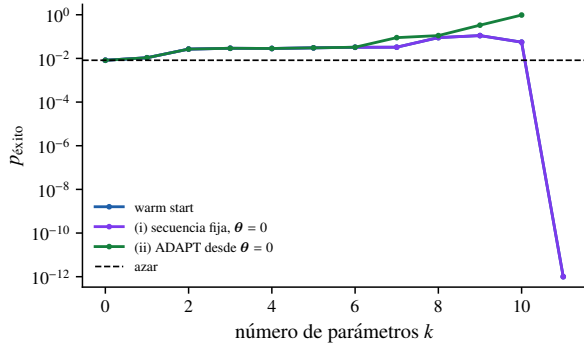


**Figura 6:**  $p_{\text{éxito}}$  de las 20 instancias de  $n = 6$  ( $\ell = 1$ , warm) bajo 10 órdenes. La primera columna es el orden ascendente.

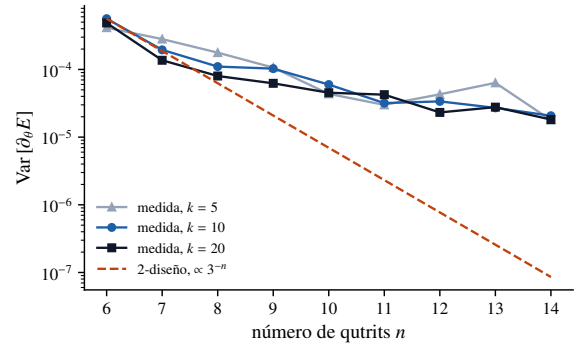
**Conclusiones.** El criterio  $\arg \max$  de ADAPT es sensible a empates y casi-empates. Una corrida individual mide tanto el algoritmo como un desempate arbitrario, y con distintas máquinas incluso el redondeo de BLAS puede decidir el empate. Toda tasa y toda comparación deben promediarse sobre órdenes, o sobre un desempate aleatorio con semilla, y compararse dentro de una misma máquina.

#### 4.5 Otras observaciones

- **Respuestas perdidas.** Entre las corridas warm que fallan, 17/263 ( $\ell = 1$ ) y 25/183 ( $\ell = 2$ ) superaron  $p_{\text{éxito}} = 0.1$  en alguna iteración y la perdieron mientras la energía seguía bajando (fig. 7). Minimizar  $\langle H_C \rangle$  no obliga a concentrar el estado en la solución: el fondo del espectro es denso, y bajar la energía se logra repartiendo peso entre configuraciones casi óptimas.
- $p_{\text{éxito}} \approx 0.5$ . 116 de 500 corridas con  $\ell = 2$  terminan con el peso repartido por mitades entre la solución y una partición que intercambia dos números que difieren en 1. Parece un punto estacionario por simetría; queda por analizar.
- **Varianza del gradiente** ( $n = 6-14$ ,  $\ell = 1$ , puntos aleatorios): decae como  $e^{-\alpha n}$  con  $\alpha = 0.38$ , contra  $\ln 3 \approx 1.10$  para un 2-diseño. En  $n = 14$  es 241 veces la de un 2-diseño, y no depende de la profundidad (fig. 8). Con 9 puntos no se distingue un decaimiento exponencial lento de uno polinomial.
- $n = 13$ ,  $\ell = 1$ : una corrida convergió en 64 parámetros (7.7 h).  $p_{\text{éxito}}$  alcanzó  $2.9 \times 10^{-3}$  en  $k = 12$  y terminó en  $3.1 \times 10^{-45}$ .



**Figura 7:**  $p_{\text{éxito}}$  contra número de parámetros,  $n = 6$ , una instancia,  $\ell = 1$ . Warm llega a 0.11 y la pierde; ADAPT desde  $\theta = 0$  termina en 0.97.



**Figura 8:** Varianza del gradiente en puntos aleatorios contra  $n$ , con la referencia de un 2-diseño anclada en  $n = 6$ .

## 5 Conclusiones

1. MWNP con  $k = 3$  es Max 3-Cut ponderado sobre  $K_n$  (ec. 8), y entra en el paper con el mismo pool, mixer y estado de referencia. Como  $E_0 = 0$ , la métrica tiene que ser  $p_{\text{éxito}}$ .
2. El pool  $\ell = 2$  es significativamente mejor que  $\ell = 1$ , gracias a sus operadores de tres y cuatro sitios, a cambio de un pool de 30 a 80 veces más grande. Ambos pierden eficacia con  $n$ .
3. El warm start no es una desventaja. Con  $\ell = 2$  es claramente mejor que reiniciar desde  $\theta = 0$ , porque este último detiene ADAPT antes; con  $\ell = 1$  son equivalentes.
4. ADAPT  $\ell = 2$  supera a un QAOA bien optimizado con un número similar de parámetros. El QAOA de MWNP tiene que inicializarse en la escala de  $H_C$ .
5. Las corridas individuales dependen del orden de los números y, en casi-empates, de la máquina. Las tasas deben promediarse sobre órdenes y compararse dentro de una misma máquina.

## 6 Notas para el manuscrito

- **Tamaño del pool**  $\ell = 2$ . El código del paper (`utilidades_bp.build_cd_pool`) concatena las listas de  $O_1$  y  $O_3$ , y  $O_1 \subset O_3$ . El pool  $\ell = 2$  reportado cuenta cada operador de  $\ell = 1$  dos veces: para  $K_6$  son 2658 operadores distintos, no 2724, y para  $G_2$  (Tabla II) son 1550, no 1600. La dinámica no cambia, porque `argmax` elige siempre la primera copia. Sí cambian el tamaño reportado y las mediciones de gradiente:  $16 \times 1550 = 24\,800$  en vez de 25 600 en las Tablas II y III.
- **Mixer de QAOA**. La ec. (14) usa  $H_M$  de la ec. (9),  $-\sum_j(\sqrt{2}L_x + L_z^2)$ , pero el código y el Apéndice B usan  $\sum_j L_x^{(j)}$  para QAOA. Conviene unificar el texto.
- En la sección III.B aparece tres veces “wamr-start”.

## 7 Pendientes

- Terminar la variante (i) y agregarla a la sección 4.2.
- Subir el tope de  $\ell = 2$  a 300 parámetros en  $n = 8, 9$ .
- Explicar el estancamiento en  $p_{\text{éxito}} \approx 0.5$ .
- QAOA reoptimizado sobre las instancias del benchmark ( $n = 5-9$ ), y conteo de compuertas nativas a igual número de parámetros, como en la Tabla IV del paper.